

### Ejercicio 15.18 — Frontera de ejercicio en una put americana

Una **put americana** puede ejercerse antes del vencimiento.

Su valor es:

$$V(t, S) = \max (K - S, \text{valor de continuar})$$

donde:

- $K - S$  = ejercer hoy,
  - continuar = esperar.
- 

#### Paso 1: Comparar ejercer vs esperar

##### Si ejerzo hoy

Recibo inmediatamente:

$$K - S$$

---

##### Si espero

La opción todavía tiene tiempo y puede aumentar de valor.

Entonces:

$$V(t, S) \geq K - S$$

---

#### Paso 2: Analizar qué ocurre según el precio $S$

##### Caso 1: $S$ muy bajo

La put está muy “in the money”.

Ejemplo:

- $K = 100$
- $S = 20$

Entonces:

$$K - S = 80$$

Aquí conviene asegurar la ganancia ya.

Además, esperar puede no aportar mucho valor adicional.

Por eso:

Conviene ejercer

---

### **Caso 2: Salto**

Ejemplo:

- $K = 100$
- $S = 95$

Entonces:

$$K - S = 5$$

La opción todavía puede ganar más valor si el activo cae después.

Por eso conviene esperar:

Conviene continuar

---

### **Paso 3: Definir la frontera libre**

Existe un nivel crítico:

$$S^*(t)$$

tal que:

- si  $S < S^*(t) \rightarrow$  ejercer,
- si  $S > S^*(t) \rightarrow$  continuar.

La frontera cumple:

$$V(t, S^*(t)) = K - S^*(t)$$

porque en ese punto da igual ejercer o esperar.

---

### Resultado final

La frontera libre divide:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Región de ejercicio y Región de continuación |
|----------------------------------------------|

En una put americana normalmente:

- precios bajos  $\rightarrow$  ejercer,
  - precios altos  $\rightarrow$  esperar.
- 

### Ejercicio 15.19 — Sensibilidad de una opción parisina

Una opción parisina down-and-out desaparece si el precio permanece debajo de una barrera  $H$  durante un tiempo mínimo  $D$ .

---

#### (i) ¿Qué pasa si la barrera $H$ aumenta?

Supongamos:

- precio actual  $S_0 = 100$

Antes:

$$H = 70$$

Ahora:

$$H = 90$$

La barrera queda más cerca del precio actual.

---

### Consecuencia

Es más fácil que el activo toque o permanezca debajo de la barrera.

Entonces aumenta la probabilidad de knockout.

---

### Efecto sobre el precio

Si es más probable que la opción desaparezca:

La opción vale menos

---

### (ii) ¿Qué pasa si aumenta el tiempo mínimo $D$ ?

Ahora no basta con tocar la barrera.

El activo debe quedarse debajo durante más tiempo.

---

### Consecuencia

El knockout se vuelve más difícil.

La opción tiene más probabilidad de sobrevivir.

---

### Efecto sobre el precio

Si sobrevivir es más probable:

La opción vale más

---

### Resumen intuitivo

#### Cambio Efecto

$H \uparrow$  Más fácil knockout

## Cambio Efecto

Precio Disminuye

$D \uparrow$  Más difícil knockout

Precio Aumenta

---

## Ejercicio 15.20 — Volatilidad histórica vs implícita

---

### 1. Volatilidad histórica

Se calcula usando precios pasados.

Por ejemplo:

$$R_t = \ln \left( \frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$$

Luego se calcula la desviación estándar de esos retornos:

$$\sigma_{hist} = \sqrt{\text{Var}(R_t)}$$

---

### Interpretación

Mide cuánto se movió el activo en el pasado.

Ejemplo:

- si una acción subió y bajó mucho,
  - entonces la volatilidad histórica es alta.
- 

### 2. Volatilidad implícita

No se calcula directamente con retornos.

Se obtiene usando el precio de mercado de opciones.

---

## Procedimiento

En Black–Scholes:

$$C_{BS}(S, K, r, \sigma, T)$$

el único parámetro desconocido es  $\sigma$ .

Tomamos el precio observado en mercado:

$$C_{mercado}$$

y buscamos la volatilidad que satisface:

$$C_{BS} = C_{mercado}$$

Esa es la volatilidad implícita:

$$\boxed{\sigma_{impl}}$$

---

## Ejemplo intuitivo

Supón:

- Black–Scholes con  $\sigma = 20\%$  da:

$$C = 8$$

pero en mercado la opción vale:

$$C = 12$$

Entonces el mercado espera más movimientos futuros.

Debemos aumentar  $\sigma$  hasta que el modelo produzca 12.

Tal vez:

$$\sigma_{impl} = 35\%$$

---

**¿Por qué pueden ser distintas?**

Porque miden cosas diferentes.

---

### **Histórica**

Usa:

datos pasados

---

### **Implícita**

Usa:

expectativas futuras

---

### **Factores que afectan la implícita**

- noticias,
  - elecciones,
  - reportes financieros,
  - oferta y demanda,
  - miedo del mercado.
- 

### **Resultado conceptual**

Puede ocurrir:

$$\sigma_{hist} = 15\%$$

pero:

$$\sigma_{impl} = 30\%$$

si el mercado espera mucha incertidumbre futura aunque el pasado haya sido tranquilo.